第五章 特征值特征向量与二次型

本章内容含 3 个方面:

(1) 矩阵的特征值、特征向量;

(2) 相似矩阵、矩阵的对角化;

(3) 二次型.

注：本章所讲的矩阵，都是方阵.

只有方阵才有特征值和特征向量.

第五章 特征值特征向量与二次型

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

§5.2 相似矩阵

§5.3 实对称矩阵的对角化

§5.4 二次型及其标准形

§5.5 惯性定理与正定二次型

§5.6 二次曲面的分类

微积分的创立者，哲学家、数学家莱布尼茨的有一个著名的哲学观点"世界上没有两片完全相同的树叶".



「世界上没有两片完全相同的树叶」，每个矩阵也有其内在的特性，可逆性、秩、标准形等属于矩阵的代数性质，而特征值、特征向量偏向于反映矩阵的几何特性.

A是 n 阶矩阵，x是 n维列向量，则 Ax也是 n维列向量，当然它可能改变了原来的 x 的大小与方向. 有没有一个特别的非零向量 x，使得向量 Ax 仅仅使向量 x 伸长了若干倍而没有改变其方向呢？ 即有

$$Ax=\lambda x$$

成立的特别的向量 x， 这样的向量由矩阵 A 而确定，反映 A 的内在特性，称之为特征向量，相应的数 λ 称为特征值. 其应用相当广：

比如：某互联网公司的成名作*****，也是通过计算一个用矩阵表示的图的特征向量来对每一个节点打“特征值”分.

特征值、特征向量在数学，物理，材料，力学以及人脸识别、数据挖掘、大数据等方面有广泛而深入的应用，有重要理论意义与科学价值.

另外，在工程技术领域，有这样一种说法：

“有振动的地方就有特征值和特征向量”.

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

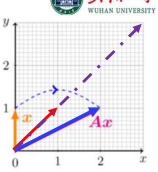
5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

矩阵乘以向量，其作用是什么呢?

给定 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$, 取 $x=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, 有 $Ax=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.



矩阵 A 乘以向量 x，一般来说，其结果相当于对向量 x 作一个线性变换：将 x 旋转到一个新的位置(同时长度一般也发生变化).

但某些向量不会被旋转.

如对上述矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，若取 $x=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，有

$$Ax=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}=3x.$$

即只是在原方向或反方向上伸长或缩短，或者说保持在原来的直线上.

矩阵和这些数值、向量是否存在某种内在的联系?

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

定义 5.1.1 设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 和 n 维非零向量 x，使得

$$Ax=\lambda x,$$

则数 λ 称为矩阵 A 的特征值； 非零向量 x 称为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

注意：特征向量是非 0 向量； 0 向量不是特征向量!

但特征值可能取常数 0.

强调：对应于同一个特征值的特征向量不唯一.

◆如果找到了特征值 λ 的一个特征向量 x，则所有与 x 共线的非零向量 kx $(k\neq 0)$ 都是对应于该特征值 λ 的特征向量.

◆或者说与特征向量 x 共线的全部非零向量，A 作用于它们时，都不会被旋转(或者说旋转 0 或 π)而只是在原方向上伸长或缩短了 λ 倍.

另外，重特征值还可能有最多重数个线性无关的特征向量(定理5.1.3).

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

定义 5.1.1 设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 和 n 维非零向量 x，使得

$$Ax = \lambda x,$$

则 λ 称为矩阵 A 的特征值；x 称为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

即特征值就是其特征向量长度的缩放比例.

➢如果特征值为正，则表示特征向量 x 在经过变换后方向不变.

➢如果特征值为负，说明特征向量 x 方向会反转.

➢如果特征值为 0，则是表示特征向量 x 缩回零点.

但无论怎样，向量 x 仍保持在同一条直线上.

例5.1.1 求数量矩阵 λE 的特征值和特征向量.

解: 数量矩阵 λE 是对角阵，因为，对任意非零向量 x 有:

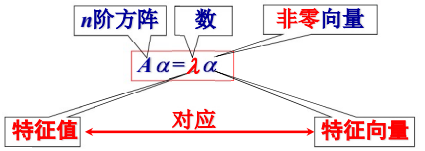
$$(\lambda E)x = \lambda x,$$

故 n 阶数量矩阵 λE 的全部特征值是数 λ.

而数量矩阵 λE 的特征值 λ 的特征向量是任意非零向量 x. 一般地：

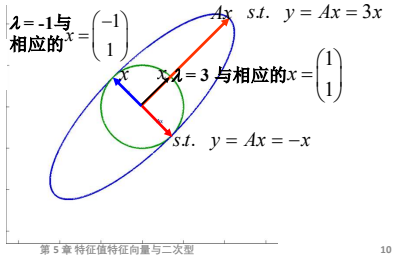
§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

矩阵的特征值与特征向量



有明确的几何意义.

例如，对矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ 有：



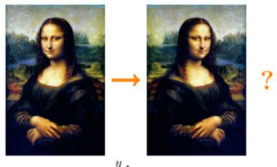
矩阵的特征值与特征向量有明确的几何意义.

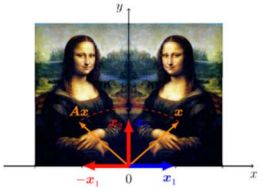
其应用也是广泛的.

特征值与特征向量的应用举例

特征值与特征向量在数学和其他学科中有广泛的重要应用.

这里举例介绍其在图像变换和网络搜索方面的应用(有意思，但不详细介绍).





应用举例 (1)：图形的变换，如何实现?

左边的图像变为右边的镜像图，用各种常用的图像软件可以非常便捷地实现.

软件的程序需要数学支撑.

现在的问题是：这样的图像变换，其数学方法是什么?

特征向量在什么方向上? 特征值是什么?

注意到水平方向、竖直方向的向量 x_1, x_2 经变换后保持在原来的直线上，故特征值 $\lambda_1=-1, \lambda_2=1$ 对应的特征向量分别为：$x_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, x_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

能否由此求出未知矩阵 A? 事实上

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

实现上述图像变换的矩阵的特征值与特征向量 $\lambda_1=-1, \lambda_2=1$. $x_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, x_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

由 $A(x_1, x_2)=(\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2)=(x_1, x_2)\begin{pmatrix}\lambda_1&\\&\lambda_2\end{pmatrix}$,

得 $A=(x_1, x_2)\begin{pmatrix}\lambda_1&\\&\lambda_2\end{pmatrix}(x_1, x_2)^{-1}=\begin{pmatrix}1&\\&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&\\&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\\&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&\\&1\end{pmatrix}$.

故若已知特征值、特征向量，能反过来求出矩阵.

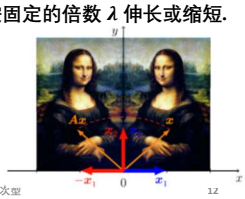
如实现上述图像变换的矩阵.

可见在矩阵与其特征值及特征向量这两者间，存在着内在的联系:

一个确定的矩阵，其对应的某个向量空间的某些角落，就存在着某些向量，该矩阵乘以这些向量，不会被旋转，只会按固定的倍数 λ 伸长或缩短.

对任意的 $x=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}$，要使 $Ax=\begin{pmatrix}-x_0\\y_0\end{pmatrix}$，

可以取 $A=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$就能将原图像变为镜像图像. 这个矩阵称为镜面反射矩阵.



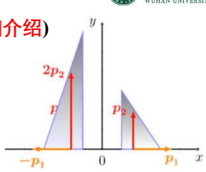
又例如

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

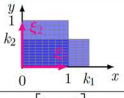
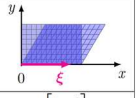
特征值与特征向量的应用举例 (有意思，但不详细介绍)

问题: 如右图，将图像翻转，且纵向拉伸 2 倍，

对应一个矩阵 A =? 答案: $A=\begin{pmatrix}-1&0\\0&2\end{pmatrix}$.



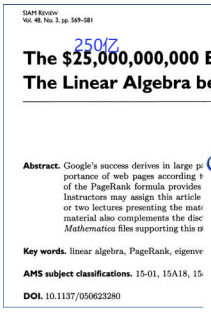
下表列出了几种常见的图形变换矩阵

	放缩 scaling	变形 unequal scaling	错切 horizontal shear
图例			
矩阵	$\begin{bmatrix}k&0\\0&k\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}k_1&0\\0&k_2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1&k\\0&1\end{bmatrix}$
特征值	$\lambda_1=\lambda_2=k$	$\lambda_1=k_1, \lambda_2=k_2$	$\lambda_1=\lambda_2=1$
特征向量	任意非零向量	$\xi_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \xi_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$	$\xi=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

这里介绍的是几种非常简单的图形图像变换及其矩阵，有兴趣可深入研究.

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

应用举例 (2): Google 财富的秘密—PageRank 算法(链接分析算法)(有意思，但不详细介绍)



SIAM Review Vol. 48, No. 3, pp. 569–581 © 2006 Society for Industrial and Applied Mathematics

The $25,000,000,000 Eigenvector:
The Linear Algebra behind Google*

Kurt Bryan† Tanya Leise‡

Abstract. Google's success derives in large p… portance of web pages according t… of the PageRank formula provides… Instructors may assign this article… or two lectures presenting the mat… material also complements the disc… *Mathematica* files supporting this n…

Key words. linear algebra, PageRank, eigenv…

AMS subject classifications. 15-01, 15A18, 15…

DOI. 10.1137/050623280

250亿

Google 财富的秘密? ☞ PageRank 算法.

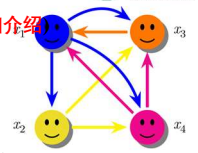
Google

成立	1998 年 9 月 4 日, California, U.S.
创办人	Larry Page, Sergey Brin
营业额	US$ 858 亿 (2016) 1825 亿 (2020 年)
净利润	US$ 190 亿 (2016) 402 亿 (2020 年)
总资产	US$ 1304 亿 (2014) 3196 亿 (2020 年)
员工数	73,992 (2017) 139,995 (2021)

注：2024 年 市值近 2万亿;
2025 贸易战制裁及 deep seek 横空出世双重打击下市值蒸发数千亿.

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

特征值与特征向量的应用举例(有意思，但不详细介绍)

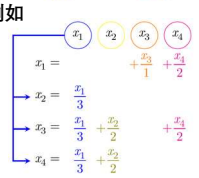


PageRank 算法(链接分析算法)的思想：

(1) 网页的重要度，随着指向该网页的链接的增加而提高；

(2) 网页的重要度，平均分配给被其指向的网页. 例如

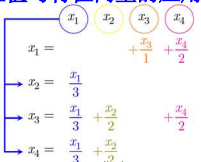




即 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$,

§ 5.1.1 矩阵特征值与特征向量的定义

特征值与特征向量的应用举例(有意思，但不详细介绍)



即 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$,

可见 x_1 的重要度最高.

我们这里仅就特征值、特征向量在图像、搜索引擎的应用做了初步介绍，但也已展示了线性代数的巨大魅力！(同学们在课程结束后可深入探索)

记为 $Ax = x$, 或者 $Ax = 1 \cdot x$,

故待求的 x 是特征值 1 对应的特征向量:

$$x = k\begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}, k \neq 0$$

若约定 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$, 则

$x_1 = \frac{12}{31} \approx 38.7\%$, $x_2 = \frac{4}{31} \approx 12.9\%$,

$x_3 = \frac{9}{31} \approx 29.0\%$, $x_4 = \frac{6}{31} \approx 19.4\%$.

在给出了特征值与特征向量的定义后，又讨论了它们的几何意义和应用，下面就关注特征值与特征向量的计算方法(理论).

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

已知 n 阶矩阵 A，如何求满足关系式 $Ax = \lambda x$ 的数 λ 和非零向量 x 呢?

只有一个方程，要解出 A 的所有特征值、特征向量，这可能吗?

破题的关键：特征向量 x 是非零向量.

而 $Ax = \lambda x$ 等价于 $(\lambda E - A)x = 0$

或 $(A - \lambda E)x = 0$.

所求向量 $x \neq 0$, 意味着齐次方程组:

$(\lambda E - A)x = 0$ 或 $(A - \lambda E)x = 0$

有非零解，其充要条件是

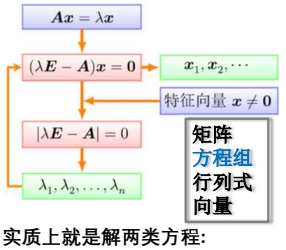
$|\lambda E - A| = 0$ 或 $|\lambda E - A| = 0$.

解得特征值 λ， 再代入齐次方程组:

$(\lambda E - A)x = 0$ 或 $(A - \lambda E)x = 0$

解得 A 的属于特征值 λ 的特征向量 x.

求 A 的特征值、特征向量的过程



实质上就是解两类方程:

(1) 解 $|\lambda E - A| = 0$, 得 λ.

(2) 再解 $(\lambda E - A)x = 0$, 得 x.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

定义 5.1.2 如果 A 为 n 阶矩阵, 则 $|\lambda E - A| = 0$ 或 $|A - \lambda E| = 0$ 是关于 λ 的一元 n 次方程， 称为 A 的特征方程， 即

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \text{或} \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$|\lambda E - A|$ 或 $|A - \lambda E|$ 是关于 λ 的 n 次多项式， 称为 A 的特征多项式.

称矩阵 $\lambda E - A$ 或 $A - \lambda E$ 为 A 的特征矩阵.

由多项式理论，特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 在复数范围内有 n 个根 (含重根).

即 n 阶矩阵 A 在复数范围内有 n 个特征值 (重特征值按重数计算).

注：由特征方程的根的重数确定的特征值重数称为特征值的代数重数.

所以，特征值与特征向量可按以下两步求解：

1. 特征值： 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$, 得到全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$;

2. 特征向量：求以特征矩阵为系数矩阵的齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的所有非零解，即得矩阵 A 的对应于特征值 λ_i $(i = 1,2,\cdots,n)$的特征向量.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

例 5.1.2 求对角矩阵、上(下)三角矩阵的特征值.

解: 设 n 阶对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的主对角元素为 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$,

则其特征多项式为:

$$|\lambda E - \Lambda| = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}),$$

故对角阵 Λ 的全部 n 个特征值，就是其主对角线上的元素:

$$a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}.$$

同理, n 阶上 (下)三角矩阵的全部特征值，也是其主对角线上的元素:

$$a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}.$$

求矩阵的全部特征值只须解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 得到全部特征值.

本例只求了特征值，再看几个既求特征值又求特征向量的例子.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

例 5.1.3 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解: (1) 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$. 即

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

得全部特征值为 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$.

(2) 求方程齐次方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的所有非零解.

对 $\lambda_1 = 3$, 求解齐次方程组 $(\lambda_1 E - A)x = 0$. 由

$3E - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[0.5 * r_1]{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

得基础解系 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即对应于 $\lambda_1 = 3$ 的全部特征向量为

$k_1 p_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k_1 \neq 0$.

对 $\lambda_2 = -1$, 求解齐次方程组 $(\lambda_2 E - A)x = 0$.

由 $(-1)E - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[-0.5 * r_1]{r_2 + (-1)r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

得基础解系 $p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 即对应于 $\lambda_2 = -1$ 的全部特征向量为 $k_2 p_2 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $k_2 \neq 0$.

本例的 2 阶矩阵有 2 个不同的特征值，易知这两个特征值的特征向量是线性无关的.

1. 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$, 得全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

2. 求以特征值 $\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$对应的特征矩阵为系数矩阵的齐次方程组$(\lambda_i E - A)x = 0$ 的所有非零解即得 A的对应于特征值 λ_i $(i = 1, \cdots, n)$的特征向量.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

注意：

1)根据定义，n 阶矩阵 A 的特征值，就是使齐次线性方程组

$$(\lambda E - A)\,x = 0$$

有非零解的 λ 值，即满足方程 $|\lambda E - A| = 0$ (特征方程) 的 λ 都是 A 的特征值.

因此，特征值 λ 就是特征多项式 $|\lambda E - A|$ 的零点.

2)特征向量 x 是非零向量 ($x \neq 0$), 是齐次代数方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解.

3)特征向量与特征值的概念相关联， 特征值可能是实数，也可能是复数.

但5.3节中介绍的实对称矩阵，特征值与特征向量为实数与实向量；

4)特征值问题是对方阵而言的，本章矩阵如不加说明，都是方阵.

5)当矩阵不是方阵时，也有所谓广义特征值与左、右特征向量的问题，我们不讨论.

6)一个特征向量只能属于一个特征值. (定理 5.1.5，稍后证明)

7) n 阶 O 矩阵的特征值为零.

事实上，由 $|\lambda E - O| = |\lambda E| = \lambda^n = 0$， 必有 $\lambda = 0$.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

下面两个例题都是求 3 阶矩阵的特征值、特征向量. 注意比较两个例子的不同点.

例 5.1.4 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-1)^2,$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2$， $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

本例的 3 阶矩阵只有 2 个不同的特征值，易知这两个特征值的特征向量是线性无关的，但这里的 2 重特征值的特征矩阵的秩是 2，以该特征矩阵为系数矩阵的齐次方程组的基础解系只含 1 个线性无关的解向量.

当 $\lambda_1 = 2$ 时，解齐次方程 $(2E - A)x = 0$，由

$$2E - A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_1 = (0,0,1)^T$，即 A 对应于 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$ $(k_1 \neq 0)$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时，解方程组 $(E - A)x = 0$，由

$$E - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_2 = (-1,-2,1)^T$，即 A 对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2$ $(k_2 \neq 0)$.

☞ 特点: 2 重根特征值 1，对应的全部特征向量是一条直线(不含原点).

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的求法

例 5.1.5 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解: A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-2)^2,$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$， $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

本例的 3 阶矩阵也只有 2 个不同的特征值，易知这两个特征值的特征向量是线性无关的，但这里的 2 重特征值的特征矩阵的秩是 1，以该特征矩阵为系数矩阵的齐次方程组的基础解系含 2 个线性无关的解向量.

当 $\lambda_1 = -1$ 时，解方程 $(-E - A)x = 0$，由

$$-E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_1 = (1,0,1)^T$，即 A 对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$ $(k_1 \neq 0)$.

而 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 也是 2 重特征值，对应的全部特征向量还是一条直线吗(不含原点)？

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时，解方程组 $(2E - A)x = 0$，由

$$2E - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为 $\xi_2 = (0,1,-1)^T$, $\xi_3 = (1,0,4)^T$，

因此矩阵对应 2 重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2 + k_3\xi_3$ $(k_2, k_3$ 不同时为零$)$.

由上述 3 个例子(例 5.1.3、例 5.1.4、例 5.1.5)，我们有矩阵的线性无关的特征向量的以下结果.

☞ 特点: 2 重根特征值 2，对应的全部特征向量是一个平面(不含原点).

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.1 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

证: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个互不相同的特征值，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 依次是与之对应的特征向量. (下面用数学归纳法证明)

当 $m = 1$ 时，因特征向量 $x_1 \neq 0$，故只含有一个向量的向量组 x_1 线性无关.

假设 $m = k$ 时结论成立，即 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 线性无关. 下证 $m = k+1$ 时结论也成立.

设
$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k + a_{k+1}x_{k+1} = 0, \qquad (1)$$

用 A 左乘上式，得 $a_1Ax_1 + a_2Ax_2 + \cdots + a_kAx_k + a_{k+1}Ax_{k+1} = 0,$

即
$$a_1\lambda_1x_1 + a_2\lambda_2x_2 + \cdots + a_k\lambda_kx_k + a_{k+1}\lambda_{k+1}x_{k+1} = 0, \qquad (2)$$

令 (2) $-\lambda_{k+1}$(1)，得

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_{k+1})x_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_{k+1})x_2 + \cdots + a_k(\lambda_k - \lambda_{k+1})x_k = 0.$$

因 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 线性无关，故 $a_i(\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0 \qquad (i = 1,2,\cdots,k).$

而 $\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0, i = 1,2,\cdots,k$， 从而 $a_i = 0 \qquad (i = 1,2,\cdots,k).$

代入到 (1) 式，得 $a_{k+1}x_{k+1} = 0,$

而特征向量 $x_{k+1} \neq 0$，故 $a_{k+1} = 0$. 所以 $x_1, x_2, \cdots, x_{k+1}$ 线性无关.

即有定理：矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.1 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

课堂提问

设 A 为 n 阶可逆矩阵，λ_1, λ_2 是 A 的特征值，

ξ_1, ξ_2 是 A 的分别对应于 λ_1, λ_2 的特征向量，则

(A) $\lambda_1 = \lambda_2$ 时，ξ_1, ξ_2 一定成比例. (B) $\lambda_1 = \lambda_2$ 时，ξ_1, ξ_2 一定不成比例.

(C) $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，ξ_1, ξ_2 一定成比例. (D) $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，ξ_1, ξ_2 一定不成比例.

解：(D)

当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 为重根时，可能有多于一个的线性无关的特征向量，也可能只有一个线性无关的特征向量，如例 5.1.4，例 5.1.5.

所以 A，B 均不成立.

当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，ξ_1, ξ_2 属于不同的特征值，因此线性无关，

即 ξ_1, ξ_2 一定不成比例.

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.1 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

在例 5.1.4中，2重特征值 1 只对应 1 个线性无关的特征向量，而在例 5.1.5 中， 2 重特征值 2 对应 2 个线性无关的特征向量. 一般地，有：

定理 5.1.2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个互不相同的特征值，对应于 λ_i 的线性无关的特征向量为 $x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}}$ $(i = 1,2,\cdots,m)$，则由所有这些特征向量 (共 $r_1 + r_2 + \cdots + r_m$ 个) 构成的向量组是线性无关的.

$$x_{1_1}, x_{1_2}, \cdots, x_{1_{r_1}}; x_{2_1}, x_{2_2}, \cdots, x_{2_{r_2}}; \cdots; x_{m_1}, x_{m_2}, \cdots, x_{m_{r_m}}$$

下面通过一个例子，说明该结论，再证明一般情形.

例 5.1.6 设三阶矩阵 A 有三个实特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，且满足 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$，如果 λ_1 对应两个线性无关的特征向量 α_1 和 α_2， 而 λ_3 对应一个线性无关的特征向量 α_3. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

例 5.1.6 设三阶矩阵 A 有三个实特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，且满足 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$，如果 λ_1 对应两个线性无关的特征向量 α_1 和 α_2，而 λ_3 对应一个线性无关的特征向量 α_3. 证明 α_1, α_2, α_3 线性无关.

证: 设有 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, （1）

则 $Ak_1\alpha_1 + Ak_2\alpha_2 + Ak_3\alpha_3 = 0$, 即 $k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + k_3\lambda_3\alpha_3 = 0$. （2）

用 λ_1 乘以 （1）式，然后与（2）式相减，

$$\lambda_1(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) - (k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + k_3\lambda_3\alpha_3) = 0$$

并注意到 $\lambda_1 = \lambda_2$，得 $k_3(\lambda_1 - \lambda_3)\alpha_3 = 0$, （3）

因 $\lambda_3 - \lambda_1 \neq 0$，特征向量 α_3 为非零向量，则 (3) 式中 $k_3 = 0$.

再返回（1）式，得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$,

$\Rightarrow \lambda_1(k_3\alpha_3) - (k_3\lambda_3\alpha_3) = 0$

由于 α_1 和 α_2 线性无关，则 $k_1 = k_2 = 0$,

于是 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 再证明一般情形.

定理 5.1.2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个互不相同的特征值，对应于 λ_i 的线性无关的特征向量为 $x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}}, (i = 1, 2, \cdots, m)$，则由所有这些特征向量(共 $r_1 + r_2 + \cdots + r_m$ 个)构成的向量组是线性无关的.

*证: 设 $\sum_{i=1}^{m}(k_{i_1}x_{i_1} + k_{i_2}x_{i_2} + \cdots + k_{i_{r_i}}x_{i_{r_i}}) = 0$, (1) $k_{i_1}, k_{i_2}, \cdots, k_{i_{r_i}}$ 不全为零，

记 $y_i = k_{i_1}x_{i_1} + k_{i_2}x_{i_2} + \cdots + k_{i_{r_i}}x_{i_{r_i}}$ (2) 则 y_i 为属于 λ_i 特征向量，

(1) 式化为 $y_1 + y_2 + \cdots + y_m = 0$ (3) 否则为零向量.

其中 y_i 是 A 属于 λ_i 的特征向量或零向量.

事实上，根据定理 5.1.1，y_i 不能是 A 属于 λ_i 的特征向量.

否则，由于不同特征值对应的特征向量是线性无关的，

就能导出 $y_1 + y_2 + \cdots + y_m \neq 0$, 即 (3) 式不成立.

所以 y_i 是零向量，即 $y_1 = y_2 = \cdots = y_m = 0$ (4)

再由属于 λ_i 的特征向量 $x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}}$ 线性无关，以及 (4)与(2) 式，

得 $k_{i_1} = k_{i_2} = \cdots = k_{i_{r_i}} = 0$ $(i = 1, 2, \cdots, m)$,

即 $\{x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}} \mid i = 1, 2, \cdots, m\}$ 是线性无关的. 也就是说

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.2 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个互不相同的特征值，对应于 λ_i 的线性无关的特征向量为 $x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}}, (i = 1, 2, \cdots, m)$，则由所有这些特征向量(共 $r_1 + r_2 + \cdots + r_m$ 个)构成的向量组是线性无关的.

A 有 m 个互不相同的特征值

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$

属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 的线性无关的特征向量

$x_{1_1}, x_{1_2}, \cdots, x_{1_{r_1}}$, $x_{2_1}, x_{2_2}, \cdots, x_{2_{r_2}}$, …, $x_{m_1}, x_{m_2}, \cdots, x_{m_{r_m}}$

线性无关 线性无关 线性无关

由定理 5.1.2 ⇓就有线性无关.

$x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_{r_i}}$, $x_{2_1}, x_{2_2}, \cdots, x_{2_{r_2}}$, …, $x_{m_1}, x_{m_2}, \cdots, x_{m_{r_m}}$

再回到例5.1.5中的 2 重根特征值 2 对应的全部特征向量有关的问题.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

例 5.1.5中的 2 重根特征值 2，对应的全部特征向量是一个平面(除了原点). 即 ξ_2, ξ_3 的任意线性组合，构成一个平面.

在这个平面上，除了零向量以外的任意向量，都是特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 所对应的特征向量.

我们把这个平面，称为特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的特征子空间. 一般地

定义 5.1.2 在特征值 λ_0 对应的全部特征向量中，设有极大无关组 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_l$，这个极大无关组所张成的空间，称为矩阵 A 关于特征值 λ_0 的特征子空间，记作 V_{λ_0}. 特征子空间 V_{λ_0} 的维数，称为特征值 λ_0 的几何重数.

实际上，特征子空间 V_{λ_0}，就是齐次方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解空间.

或者说，“λ_0 对应的全部特征向量”+“零向量”=“λ_0 的特征子空间 V_{λ_0}”.

也就是说，特征子空间 V_{λ_0} 中，除零向量以外的全体向量，都是 A 属于特征值 λ_0 的特征向量.

关于特征子空间 V_{λ_0} 的维数(几何重数)与特征值 λ_0 的代数重数，有定理

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

定义 5.1.2 在特征值 λ_0 对应的全部特征向量中，设有极大无关组 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_l$，这个极大无关组所张成的空间，称为矩阵 A 关于特征值 λ_0 的特征子空间，记作 V_{λ_0}. 特征子空间 V_{λ_0} 的维数，称为特征值 λ_0 的几何重数.

定理 5.1.3 若 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值(代数重数)，设其几何重数为 l，则

$$l \leq k.$$

证： 由特征值 λ_0 的几何重数为 l，设其对应的特征向量的极大无关组 $x_1, x_2, \cdots, x_l$，则 $Ax_i = \lambda_0 x_i$, $x_i \neq 0$, $i = 1, \cdots, l$ (1)

将 $\{x_1, x_2, \cdots, x_l\}$ 扩充为 $\mathbf{C}^n$ 的基 $\{x_1, \cdots, x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n\}$，

$x_{l+1}, \cdots, x_n$ 一般不是特征向量，但 $Ax_j \in \mathbf{C}^n$，可用 $\mathbf{C}^n$ 的基表示:

$$Ax_j = b_{1,j}x_1 + \cdots + b_{l,j}x_l + b_{l+1,j}x_{l+1} + \cdots + b_{n,j}x_n, \quad j = l+1, \ldots, n \qquad (2)$$

将(1)、(2)式中的 n 个等式写成一个矩阵等式:

$A[x_1, \cdots x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n] = \cdots$(续下页)

证： 由特征值 λ_0 的几何重数为 l，设其对应的特征向量的极大无关组 $x_1, x_2, \cdots, x_l$，则 $Ax_i = \lambda_0 x_i$, $x_i \neq 0$, $i = 1, \cdots, l$ (1)

将 $\{x_1, x_2, \cdots, x_l\}$ 扩充为 $\mathbf{C}^n$ 的基 $\{x_1, \cdots, x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n\}$，

$x_{l+1}, \cdots, x_n$ 一般不是特征向量，但 $Ax_j \in \mathbf{C}^n$，可用 $\mathbf{C}^n$ 的基表示:

$$Ax_j = b_{1,j}x_1 + \cdots + b_{l,j}x_l + b_{l+1,j}x_{l+1} + \cdots + b_{n,j}x_n, \quad j = l+1, \ldots, n \qquad (2)$$

将(1)、(2)式中的 n 个等式写成一个矩阵等式:

$$A[x_1, \cdots x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n] = [x_1, \cdots x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n]\underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_0 & \cdots & 0 & b_{1,l+1} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \lambda_0 & b_{l,l+1} & \cdots & b_{ln} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{l+1,l+1} & \cdots & b_{l+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n,l+1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}}_{P}$$

记 $P = [x_1, \cdots, x_l, x_{l+1}, \cdots, x_n]$，上式可表为:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_0 I_l & B_1 \\ 0 & B_2 \end{bmatrix}$$

所以 $|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l |\lambda I_{n-l} - B_2|$

$|\lambda I - A| = |P^{-1}||(\lambda I - A)||P|$

$= |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |\lambda I - P^{-1}AP|$

$= \begin{vmatrix} (\lambda - \lambda_0)I_l & -B_1 \\ 0 & \lambda I_{n-l} - B_2 \end{vmatrix}$

由 $|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l |\lambda I_{n-l} - B_2|$ 及 $|\lambda I_{n-l} - B_2|$ 是 λ 的 $n-l$ 次多项式，且 λ_0 可能是 $|\lambda I_{n-l} - B_2|$ 的大于或等于 0 重的零点，所以，λ_0 是 A 的大于或等于 l 重的特征值，即 $k \geq l$.

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.3 若 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值(代数重数)，设其几何重数为 l，则 $l \le k$. 也就是说： 几何重数 ≤ 代数重数.

这告诉我们一个常识，在求 k 重特征值 λ_0 的特征向量，即解线性方程组

$$(\lambda_0 E - A)x = 0$$

时，基础解系中向量的个数，不可能超过特征值 λ_0 的代数重数 k.

显然，单特征值的代数重数 = 几何重数 = 1.

定理 5.1.3 也就是说：

$(\lambda_0 I - A)x = 0$ 的基础解系含 $l = n - r(\lambda_0 I - A)$ 个线性无关的解向量，即

$$\dim V_{\lambda_0} = l(\text{几何重数})$$

即 λ_0 的特征子空间的维数为 l.

所以，λ_0 的特征子空间的维数小于或等于特征值的代数重数，即

$$\dim V_{\lambda_0} = l \le k$$

§ 5.1.2 矩阵特征值与特征向量的性质

定理 5.1.3 若 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值(代数重数)，设其几何重数为 l，则 $l \le k$. 也就是说： 几何重数 ≤ 代数重数.

显然，单特征值的代数重数 = 几何重数 = 1.

例如 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征多项式为 $|\lambda I - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$.

一重　二重

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

对于 $\lambda_1 = 2$，求得 $(2I - A)x = 0$ 的基础解系： $p_1 = (0,0,1)^T$.

对应于单特征值 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量为 $k_1 p_1 (0 \ne k_1 \in R)$.

一个

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$，求得 $(I - A)x = 0$ 的基础解系: $p_2 = (-1, -2, 1)^T$.

对应于二重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $k_2 p_2 (0 \ne k_2 \in R)$.

只有一个

在例 5.1.4 中，二重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 也只有 1 个线性无关的特征向量.

但在例 5.1.5 中，二重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 有 2 个线性无关的特征向量.

矩阵的重特征值是否都有重数个线性无关的特征向量，或者说矩阵的特征值的几何重数是否都等于代数重数，是一个值得关注的问题，下一节讨论. 另外，由齐次线性方程组解的性质，我们还有

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理5.1.4 若 x_1 和 x_2 都是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，则

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 \ne 0$$

也是 A 的属于 λ_0 的特征向量.(k_1, k_2 是任意常数, 但 $k_1 x_1 + k_2 x_2 \ne 0$)

证: 由于 x_1 和 x_2 是齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解，

因此 $k_1 x_1 + k_2 x_2$ 也是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解.

故当 $k_1 x_1 + k_2 x_2 \ne 0$ 时，是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

一般地

若 $x_1, x_2, \ldots, x_m$ 都是矩阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量， 如果它们的线性组合

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \ldots + k_m x_m \ne 0,$$

则 $k_1 x_1 + k_2 x_2 + \ldots + k_m x_m$ 也是矩阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

(可看作定理5.1.4的推论)

所以，属于同一个特征值的特征向量的非零线性组合仍是属于该特征值的特征向量. 但一个特征向量不能属于不同的特征值. 有定理：

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理5.1.5 一个特征向量不能属于不同的特征值.

证: 如果 x 同时是 A 的属于特征值 λ_1，λ_2 $(\lambda_1 \ne \lambda_2)$ 的特征向量，

即有 $Ax = \lambda_1 x$， 且 $Ax = \lambda_2 x$，

则 $\lambda_1 x = \lambda_2 x$ 即 $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$，

由于 $\lambda_1 - \lambda_2 \ne 0$，故 $x = 0$，这与特征向量 $x \ne 0$ 矛盾.

所以，一个特征向量不能属于矩阵的不同的特征值.

由定理 5.1.5 也可得到定理 5.1.1，即：

定理5.1.1 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

若 x_1，x_2 是 A 的属于 λ_1，λ_2 $(\lambda_1 \ne \lambda_2)$ 的特征向量且线性相关，则 $x_2 = kx_1$ $(k \ne 0)$，$Ax_1 = \lambda_1 x_1$，$Ax_2 = \lambda_2 x_2$， $Akx_1 = \lambda_2 k x_1$，kx_1是 A 的属于 λ_2的特征向量，x_1是 A 的属于 λ_2的特征向量，矛盾.

所以，一个特征向量只能属于一个特征值，即不同的特征值所对应的特征向量不仅不同，且线性无关(定理5.1.1).

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

例5.1.7 设 x_1, x_2 分别是矩阵 A 对应于 λ_1, λ_2 的特征向量， 且 $\lambda_1 \ne \lambda_2$，

证明： $x_1 + x_2$ 不可能是 A 的一个特征向量.

解 假设 $x_1 + x_2$ 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量， 即有：

$A(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$

$\Rightarrow Ax_1 + Ax_2 = \lambda(x_1 + x_2)$

$\because Ax_1 = \lambda_1 x_1$， $Ax_2 = \lambda_2 x_2$ $\therefore \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda(x_1 + x_2)$

$\Rightarrow (\lambda - \lambda_1)x_1 + (\lambda - \lambda_2)x_2 = 0$

$\because \lambda_1 \ne \lambda_2$，$\therefore (\lambda - \lambda_1)$与$(\lambda - \lambda_2)$不可能同时为零，

$\therefore x_1, x_2$ 线性相关，

但属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

矛盾. $\therefore$ 假设不成立 所以 $x_1 + x_2$ 不可能是 A 的一个特征向量.

关于矩阵的特征值，还有以下重要的定量性质：

§ 5.1.3 矩阵特征值与特征向量的性质

定理5.1.6 (重要性质) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的全部特征值， 则有 (a) $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$； (b) $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$.

其中：矩阵的对角元之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 称为矩阵的迹，记为 $tr(A)$.

证: 在特征多项式 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$ 的展开式中，

重要！

有一项是主对角线上元素的连乘积：$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$，

展开式中的其余各项，至多包含 $n - 2$ 个主对角线上的元素，它们对 λ 的次数最多是 $n - 2$. (若包含$n-1$个主对角元,则该项必是$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$)

故特征多项式中含 λ 的 n 次与 $n - 1$ 次的项只能在主对角线上元素的连乘积中出现，它们是 $\lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1}$.

因此，如果只写出特征多项式展开式的前两项，则有

$$|\lambda E - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots.$$

令 $|\lambda E - A| = 0$，则

$$\lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots = 0. \quad (1)$$

定理5.1.6 (重要性质) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的全部特征值，则有

$(a)\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;　　$(b)\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$.

其中：矩阵的对角元之和 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为**矩阵的迹**，记为 $tr(A)$.

已证：　$|\lambda E - A| = \lambda^n - (a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots = 0$　　(1)

证(续) 另一方面，设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是特征方程的根，即有

$$|\lambda E - A| = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n) = 0 \qquad (2)$$

如果只写出(2)式前两项与常数项，则有

$$|\lambda E - A| = \lambda^n - (\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = 0 \qquad (3)$$

比照(3)式与(1)式，得(a):

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn};$$

在(3)式中令 $\lambda = 0$ 有 $(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = (-1)^n|A|$. 即得$(b)$: $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$.

注：矩阵的对角元的和 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 等于矩阵的全部特征值之和；

矩阵的行列式等于全部特征值的乘积.

在计算矩阵的特定特征值、行列式等问题中可灵活运用定理的结果，例如：

定理5.1.6 (重要性质) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的全部特征值，则有 $(a)\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;　$(b)\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$.

例5.1.8 设 $\lambda_1 = 12$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & a & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值，求 A 的其余特征值.

解 因为$\lambda_1 = 12$ 是矩阵 A 的特征值，所以

$$|\lambda_1 I - A| = |12I - A| = \begin{vmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 5 & 1 \\ 4 & -a & 8 \end{vmatrix} = 9a + 36 = 0 \quad \Rightarrow a = -4.$$

据定理5.1.6有　$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = a_{11}+a_{22}+a_{33} = 7+7+4 = 18$　　(1)

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 108 \qquad (2)$$

由(1)(2)有 $\begin{cases} \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = 18 \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 108 \end{cases}$

将 $\lambda_1 = 12$ 代入得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$.

例5.1.9 试证：n 阶矩阵 A 是奇异矩阵的充分必要条件是 A 有一个特征值为零.

证：必要性. 如果 A 是奇异矩阵，则 $|A| = 0$.

于是：$|0\,E - A| = |-A| = (-1)^n|A| = 0$,

即 0 是 A 的一个特征值.

充分性. 设 A 有一个特征值为 0，对应的特征向量为 x.

由定义，有 $Ax = 0\,x = 0$　　$(x \neq 0)$,

所以，齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解 x,

由此可知 $|A| = 0$,

或直接由定理 5.1.6 (2) 得 $|A| = 0$.

即 A 为奇异矩阵.

定理5.1.6 (重要性质) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的全部特征值，则有 $(a)\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;　$(b)\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$.

其中：矩阵的对角元之和 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为**矩阵的迹**，记为 $tr(A)$.

n 阶矩阵 A **的迹**，即矩阵 A 的主对角线上元素之和：

$$tr(A) = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.$$

有如下的性质：

(1) $tr(A+B) = tr(A)+tr(B)$;　　A, B 均为 n 阶方阵.

(2) $tr(kA) = k\,tr(A)$;

(3) $tr(A^T) = tr(A)$;

(4) $tr(AB) = tr(BA)$;　　A, B 均为 n 阶方阵.

(5) $tr(ABC) = tr(CAB) = tr(BCA)$.　　A, B, C 均为 n 阶方阵.

(1) ~ (5)可运用定理5.1.6、特征值的性质、矩阵运算定义证明，进一步有

***定理5.1.7** (不讲) 设 A 是 n 阶矩阵，若

(1) $\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}| < 1\ (j = 1,2,\cdots,n)$,　按列绝对值之和小于1　　(2) $\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}| < 1\ (i = 1,2,\cdots,n)$.　按行绝对值之和小于1

有一个成立，则 A 的所有特征值 λ_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 的模(对实特征值是指绝对值) $|\lambda_i| < 1$.

***证**：设 λ 为 A 的任一特征值，$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 为 λ 对应的特征向量，有：$Ax = \lambda x$. 即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = \lambda x_i \ (i = 1,2,\cdots n) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

记 $\max_{1\le j\le n}|x_j| = |x_k|$

则有 $|\lambda| = \left|\dfrac{\lambda x_k}{x_k}\right| = \left|\dfrac{\sum_{j=1}^{n} a_{kj}x_j}{x_k}\right| \le \sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|\left|\dfrac{x_j}{x_k}\right| \le \sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|$.

由此可见，若(2)成立，则 $|\lambda| < 1$. 因此，由 λ 的任意性，即得 $|\lambda_k| < 1$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$. 同理，若(1)成立，则 A^T 的所有特征值即 A 的所有特征值的模小于 1. 回到定理5.1.6

定理5.1.6 (重要性质). 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的全部特征值，则有 $(a)\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;　$(b)\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$.

由定理5.1.6 (b) 得：

矩阵A可逆的充要条件是 A 的任意一个特征值不等于零；

或A为奇异阵的充要条件是 A 至少有一个特征值等于零.

(例5.1.9, 可以作为结论应用)

至此，我们已经知道：

矩阵 A 的特征向量总是相对于矩阵 A 的特征值而言的(定义)；

属于不同的特征值的特征向量线性无关(定理5.1.1、2)；

特征值的几何重数不大于代数重数(定理5.1.3)；

A 的一个特征值可对应很多特征向量(定理5.1.4)；

但 A 的一个特征向量不能属于不同的特征值(定理5.1.5).

当然还有关于矩阵的特征值与矩阵的迹及行列式的定量关系(定理5.1.6).

根据矩阵运算规律，还容易得出特征值与特征向量的下列基本性质：

定理 5.1.8 若 λ 是矩阵 A 的特征值，x 是 A 的属于 λ 的特征向量，则

(1) $k\lambda$ 是 kA 的特征值 (k 是任意常数);

(2) λ^m 是 A^m 的特征值 (m 是正整数);

(3) 当 A 可逆时，λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值;

(4) 当 A 可逆时，$\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值.

且 x 仍然是矩阵 kA，A^m 和 A^{-1}, A^* 的分别对应于特征值 $k\lambda, \lambda^m$ 和 λ^{-1}, $\frac{|A|}{\lambda}$ 的特征向量.

证: (1) 已知 $Ax = \lambda x$，则 $A(kx) = \lambda(kx)$，即 $(kA)x = (k\lambda)x$,

故 $k\lambda$ 是 kA 的特征值(对应的特征向量为 x).

(2) 在 $Ax = \lambda x$两端同时左乘以矩阵 A，得 $A^2x = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda^2 x$.

所以 λ^2 是方阵 A^2 的特征值.

重复以上步骤可得 $A^m x = \lambda^m x$,

故 λ^m 是 A^m 的特征值(对应的特征向量为 x).

定理 5.1.8 若 λ 是矩阵 A 的特征值，x 是 A 的属于 λ 的特征向量，则

(1) $k\lambda$ 是 kA 的特征值 (k 是任意常数); (2) λ^m 是 A^m 的特征值 (m 是正整数);

(3)当 A 可逆时，λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值; (4)当 A 可逆时，$\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值.

且x仍然是矩阵kA, A^m和 A^{-1}, A^*的分别对应于特征值 $k\lambda, \lambda^m$ 和λ^{-1}, $\frac{|A|}{\lambda}$的特征向量.

证:(续)

(3) 当 A 可逆时，由 $|A| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n \neq 0$，知 $\lambda \neq 0$.

在 $Ax = \lambda x$ 两端同时左乘以矩阵 A^{-1}，得 $x = \lambda A^{-1}x$,

故 $A^{-1}x = \lambda^{-1}x$,

所以，λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值 (对应的特征向量为 x).

(4) 因 $A^*A = |A|E$，由 A 可逆，得 $A^* = |A|A^{-1}$.

从而 $A^*x = |A|A^{-1}x = |A|\lambda^{-1}x$. 即 $A^*x = \frac{|A|}{\lambda}x$.

所以，$\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值 (对应的特征向量为 x).

定理 5.1.8 是解特定特征值问题的依据(重要)，事实上，由(1)(2)我们有

定理 5.1.8 若 λ 是矩阵 A 的特征值，x 是 A 的属于 λ 的特征向量，则

(1) $k\lambda$ 是 kA 的特征值 (k 是任意常数); (2) λ^m 是 A^m 的特征值 (m 是正整数);

(3)当 A 可逆时，λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值; (4)当 A 可逆时，$\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值.

且x仍然是矩阵kA, A^m和 A^{-1}, A^*的分别对应于特征值 $k\lambda, \lambda^m$ 和λ^{-1}, $\frac{|A|}{\lambda}$的特征向量.

由定理 5.1.8 (1)(2)，进一步有

若 λ 为 A 的特征值，则

$$f(\lambda) = k_m\lambda^m + k_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + k_1\lambda + k_0$$

为 $f(A) = k_mA^m + k_{m-1}A^{m-1} + \cdots + k_1A + k_0E$ 的特征值.

且 x 仍然是矩阵多项式 $f(A)$ 的对应于特征值 $f(\lambda)$ 的特征向量.

由定理5.1.8及上述结果，容易得到与矩阵 A 有关的特定矩阵的特征值及对应的特征向量.

例如

例 5.1.10 选择题

(1) 设$\lambda = 2$是非奇异矩阵A的特征值,则矩阵$\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$有一特征值等于

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

解: B A^2有一特征值 2^2，$\frac{1}{3}A^2$ 有一特征值等于 $\frac{4}{3}$

所以$\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$有一特征值 $\frac{3}{4}$

(2) 若n阶矩阵A的任意一行中n个元素的和都是a，则A的一个特征值为 (A) a (B) $-a$ (C) 0 (A) a^{-1}

解: A 把 $|\lambda E - A|$ 的各列加到第一列，可提出公因子 $\lambda - a$，

所以，A有一个特征值为 a.

(3) 设A为n阶可逆矩阵, λ 是 A的一个特征值, 则 A的伴随矩阵 A^*的特征值之一是 (A) $\lambda^{-1}|A|^n$ (B) $\lambda^{-1}|A|$ (C) $\lambda|A|$ (D) $\lambda|A|^n$

解: B

例5.1.11 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$, $\xi_2 = (1, 2, 4)^T$, $\xi_3 = (1, 3, 9)^T$. $\beta = (1, 1, 3)^T$, 求 $A^n\beta$ (n为自然数).

解 属于不同特征值的ξ_1, ξ_2, ξ_3线性无关，将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表出:

$$\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3,$$

即 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 3. \end{cases}$ 由 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{array}\right)$ 初等行变换 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$,

得唯一解 $(2, -2, 1)$, 故 $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$. $A^n\beta = A^n(2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3)$,

由于 ξ_i 为 λ_i对应的特征向量，有 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$, $A^n\xi_i = \lambda_i^n\xi_i$ ($i = 1,2,3$)

所以$A^n\beta = A^n(2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3) = 2A^n\xi_1 - 2A^n\xi_2 + A^n\xi_3 = 2\lambda_1^n\xi_1 - 2\lambda_2^n\xi_2 + \lambda_3^n\xi_3$

$$= 2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} - 2\cdot 2^n\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix} + 3^n\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2}\end{pmatrix}.$$

定理5.1.8

例5.1.12 设A为三阶方阵，有三个不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，对应的特征向量依次为$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，令$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,证明: $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

证: 因为 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ $i = 1, 2, 3$

所以 $A\beta = A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = A\alpha_1 + A\alpha_2 + A\alpha_3 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$

$A^2\beta = A(A\beta) = A(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3$

设有三个常数 k_1, k_2, k_3，使 $k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0$

即 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + k_2(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3) + k_3(\lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3)$

$= (k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2)\alpha_1 + (k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2)\alpha_2 + (k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2)\alpha_3 = 0$

由于属于不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

于是 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2 = 0 \\ k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2 = 0 \end{cases}$ 其系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix}$

$= (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$

因此,方程组仅有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 故 β, $A\beta$, $A^2\beta$ 线性无关.

例 5.1.13 $A=\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&-1&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值; (2) 利用(1)的结果求 $E+A^{-1}$ 的特征值, E是三阶单位阵.

解: (1) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\-2&\lambda+1&2\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\\lambda-1&\lambda-1&0\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\1&1&0\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}$

$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+3&-2&-2\\0&1&0\\-4&2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+3&-2\\-4&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda+3-8)$

$=(\lambda-1)(\lambda^2+4\lambda-5)=(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda+5)=(\lambda-1)^2(\lambda+5)$

故矩阵A 的特征值为：1, 1, –5.

(2) $1+\lambda^{-1}$ 是矩阵 $E+A^{-1}$ 的特征值, 将 $\lambda=1, 1, -5$ 代入 $1+\lambda^{-1}$, 可得矩阵 $E+A^{-1}$ 的特征值为 2, 2, $\frac{4}{5}$.

注: (1) 在计算特征多项式 $|\lambda E-A|$ 时, 尽量不要直接展开得一个 n 次多项式, 如上例中的三次多项式, 通常是在计算特征多项式 $|\lambda E-A|$ 的过程中, 直接分解出一次因式.

例如, 在例 5.1.13中, 计算 $|\lambda E-A|$ 时, 直接展开得

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2&-2\\-2&\lambda+1&2\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^3-7\lambda^2+11\lambda-5$$

分解因式时可能会遇到困难.

(2) 在计算 $|\lambda E-A|$ 时, 如果各行(或列)之和都相等, 通常把相等的部分提出来. 或把某个不含 λ 的元素化为零.

再看几个应用定理5.1.8与5.1.6 的例子

例5.1.14 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 求 $A^*+3A-2E$ 的特征值.

解: 由题设知 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$,

故 A 可逆,

且若 λ 是A 的特征值，则 $\frac{|A|}{\lambda}=\frac{-2}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值.

从而，若 λ 是矩阵 A 的特征值,

则 $\frac{-2}{\lambda}+3\lambda-2$ 是 $A^*+3A-2E$ 的特征值.

记 $\varphi(\lambda)=\frac{-2}{\lambda}+3\lambda-2$,

得 $A^*+3A-2E$ 的特征值为

$$\varphi(1)=-1,\quad \varphi(-1)=-3,\quad \varphi(2)=3.$$

例 5.1.15 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3. 求行列式 $|A^3-5A^2+7A|$ 的值.

分析: 由定理 5.1.6 有 $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$; 由定理 5.1.8 有: 若 λ 是方阵A 的特征值, 则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值 .

解: 设 λ 是方阵 A 的特征值,

则 $\varphi(\lambda)=\lambda^3-5\lambda^2+7\lambda$ 是矩阵

$$\varphi(A)=A^3-5A^2+7A$$

的特征值.

又 $\varphi(1)=3,\quad \varphi(2)=2,\quad \varphi(3)=3,$

所以， 3 阶方阵 $\varphi(A)$ 的全部特征值为 3, 2, 3.

所以, 由定理 5.1.6 有 $|A^3-5A^2+7A|=3\times2\times3=18.$

例5.1.16 设矩阵 A 满足 $A^2-3A+2E=0$, 证明 A 的特征值只能取值 1 或 2.

证: 设 λ 为 A 的特征值， α 为其对应的特征向量 $(\alpha\neq0)$.

则 $A\alpha=\lambda\alpha,\quad A^2\alpha=A(A\alpha)=A(\lambda\alpha)=\lambda^2\alpha,\quad E\alpha=1\alpha,$

于是

$$0=0\ \alpha=(A^2-3A+2E)\alpha=A^2\alpha-3A\alpha+2\alpha=(\lambda^2-3\lambda+2)\alpha$$

因为 $\alpha\neq0$，所以 $\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)=0$,

故 $\lambda=1$ 或 2.

用矩阵 A 的特征值, 来讨论矩阵 $kE-A$ 的可逆性

$|kI-A|=0\Leftrightarrow k$是$A$的特征值 $\Leftrightarrow kI-A$不可逆;

$|kI-A|\neq0\Leftrightarrow k$不是$A$的特征值 $\Leftrightarrow kI-A$可逆.

例 5.1.17 设 A 为 n 阶方阵,

(1)若 $A^2=I$, 问 $8I-A$ 是否可逆?

(2)设 ±1 不是 A 的特征值, 问 $\pm I-A$ 是否可逆?

解(1)由$A^2=I$, 有$(I+A)(I-A)=0$, $\therefore A$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=-1$,

故$k=8$不是A的特征值, 于是$|8I-A|\neq0$, 从而$8I-A$可逆.

一般地, 若 A的特征值$\lambda\neq\pm1$, 则 $\pm I-A$ 可逆. 即有(2)

(2)因为±1 不是 A 的特征值, 于是$|(\pm1)I-A|\neq0$

故$\pm I-A$均为可逆矩阵.

再看一类特殊矩阵的特征值:

例 5.1.18 设方阵 A 满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$ (A 正交)，试证 A 的实特征向量所对应的特征值的绝对值等于 1.

证明: 设 α 为 A 的实特征向量，其所对应的特征值为 λ，

则 $A\alpha=\lambda\alpha \Rightarrow (A\alpha)^{\mathrm{T}}=(\lambda\alpha)^{\mathrm{T}} \Rightarrow \alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\lambda\alpha^{\mathrm{T}} \Rightarrow$

$\alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(A\alpha)=\lambda\alpha^{\mathrm{T}}(\lambda\alpha) \Rightarrow \alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\alpha=\lambda^2\alpha^{\mathrm{T}}\alpha$

由 $AA^{\mathrm{T}}=E \Rightarrow \alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\lambda^2\alpha^{\mathrm{T}}\alpha \Rightarrow (\lambda^2-1)\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=0$

因为 α 为实特征向量(非 0 向量)，所以，$\alpha^{\mathrm{T}}\alpha>0$,

因此，$\lambda^2-1=0 \Rightarrow |\lambda|=1$.

即有：正交矩阵 A 的实特征向量所对应的特征值的绝对值等于 1，

由 $AA^{\mathrm{T}}=E$，即正交矩阵 $A^{\mathrm{T}}=A^{-1}$，于是 A^{T} 的特征值就是 A^{-1} 的特征值，

一般地，有矩阵的转置矩阵的特征值与原矩阵的特征值相同：

定理 5.1.9 矩阵 A 和矩阵 A^T 的特征值相同.

证: 因为 $(\lambda E-A)^T=(\lambda E)^T-A^T=\lambda E-A^T$,

所以 $|\lambda E-A|=|\lambda E-A^T|$, 因此，$A$ 和 A^T 的特征值相同.

例 5.1.22 $\lambda=2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值，则矩阵 $(2(A^T)^2)^{-1}$ 有一个特征值为多少 ?

解 $\because \lambda=2$是矩阵A的一个特征值, $\therefore \lambda=2$是A^T的一个特征值,

$\therefore \lambda^2=4$是$(A^T)^2$的一个特征值,故$2\lambda^2=8$是$2(A^T)^2$的一个特征值,

$\Rightarrow \dfrac{1}{2\lambda^2}=\dfrac{1}{8}$是$(2(A^T)^2)^{-1}$的一个特征值. 事实上

特征矩阵$\lambda E-A$的行列式与其转置矩阵的行列式相同，所以有相同的特征多项式、特征值. 但特征矩阵$\lambda E-A$与其转置矩阵 $(\lambda E-A)^T$是不同的矩阵，是不同的矩阵，它们作为系数矩阵的齐次方程组的非零解(特征向量)未必相同. 所以，矩阵和转置矩阵的特征向量未必相同.

再回顾一下求特征值与特征向量的步骤(重要, 本章考点都以此为基础的):

再回顾一下求 n 阶矩阵的特征值与特征向量的步骤:

第一步 求 A的全部特征值，即求特征方程 $|\lambda E-A|=0$ 的全部根；

第二步 求 A的特征向量.

对于 A 每一个特征值λ_i，求齐次线性方程组

$$(\lambda_i E-A)x=0$$

的一个基础解系$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$，那么$x=\sum_{i=1}^{s}k_i\xi_i$ 就是 A 的属于λ_i 的全部特征向量，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为不全为零的任意数.

方程 $|\lambda E-A|=0$ 的每个根都是矩阵 A 的特征值；

方程$(\lambda E-A)x=0$ 的每个非零解都是 A 的属于 λ 对应的特征向量.

必须牢固掌握求矩阵的特征值与特征向量的方法，再看一个例子:

例5.1.19 求下列矩阵 A 的特征值与特征向量：$A=\begin{pmatrix}4&6&0\\-3&-5&0\\-3&-6&1\end{pmatrix}$

解: 第一步，求 A 的特征值. 因为

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-6&0\\3&\lambda+5&0\\3&6&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$$

所以 A的特征值为：$\lambda_1=-2,\ \lambda_2=\lambda_3=1$

第二步 求特征向量. 对于$\lambda_1=-2$, 对应的齐次方程组为：

$$\begin{pmatrix}-2-4&-6&0\\3&-2+5&0\\3&6&-2-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0,$$ 解得 $x_1=-x_3,\ x_2=x_3$.

取 $x_3=1$, 得它的一个基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=(-1,1,1)^T$;

故 A 的属于$\lambda_1=-2$ 的全部特征向量为$k\xi=\begin{pmatrix}-k\\k\\k\end{pmatrix}$, k 为非零的任意数.

对于$\lambda_2=\lambda_3=1$, 对应的齐次方程组为 $\begin{pmatrix}1-4&-6&0\\3&1+5&0\\3&6&1-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,

解: 第一步，求A的特征值. 因为

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-6&0\\3&\lambda+5&0\\3&6&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2=0$$

所以 A的特征值为: $\lambda_1=-2,\ \lambda_2=\lambda_3=1$

$A=\begin{pmatrix}4&6&0\\-3&-5&0\\-3&-6&1\end{pmatrix}$

第二步 求特征向量. 对于 $\lambda_1=-2$, 对应的齐次线性方程组为:

$\begin{pmatrix}-2-4&-6&0\\3&-2+5&0\\3&6&-2-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$ 解得 $x_1=-x_3,\ x_2=x_3$. 取 $x_3=1$,

得它的一个基础解系 $\xi=(-1,1,1)^T$;

故 A 的属于$\lambda_1=-2$ 的全部特征向量为$k\xi=\begin{pmatrix}-k\\k\\k\end{pmatrix}$, k为非零的任意数

对于$\lambda_2=\lambda_3=1$, 对应的齐次线性方程组为 $\begin{pmatrix}1-4&-6&0\\3&1+5&0\\3&6&1-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,

解得 $x_1=-2x_2$, 取 $\begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 得方程组的一个基础解系$\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

它们是A的属于$\lambda_2=\lambda_3=1$的线性无关的特征向量. 故对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$

的全部特征向量为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2=\begin{pmatrix}-2k_1\\k_1\\k_2\end{pmatrix}$ 其中 k_1,k_2为不全为零的任意数.

例 5.1.20 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2,\lambda_3=1$; 对应的特征向量依次为 $p_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$, $p_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $p_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, 求 A.

解: 记 $P=(p_1,p_2,p_3)$, $\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$, 则 $AP=P\Lambda$.

所以 $A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&-2&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\2&2&1\\2&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}^{-1}$.

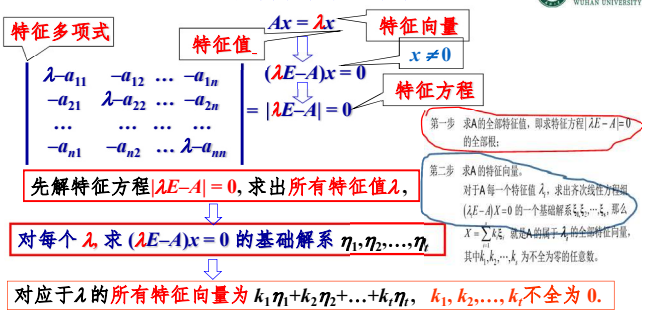
直接求逆矩阵再做矩阵乘法得 A.

或通过解矩阵方程 $AP=B$ 求 A, 将 P 与 B 上下排列构成 6×3 的矩阵, 即

$$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\1&1&0\\0&-2&1\\2&-2&1\\2&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&0&0\\0&-2&1\\2&-4&1\\2&-4&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3-c_2}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&0\\0&-2&3\\2&-4&5\\2&-4&4\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3-c_1}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\\-3&-2&3\\-3&-4&5\\-2&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\-2&3&-3\\-4&5&-3\\-4&4&-2\end{pmatrix},$$

所以 $A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}-2&3&-3\\-4&5&-3\\-4&4&-2\end{pmatrix}$. 这与我们前面讲过的由特征值、特征向量确定图像变换的矩阵的应用类似.

§ 5.1 矩阵特征值与特征向量



在上面的例子中，求矩阵的特征值和特征向量很不方便. 当 $n\geq 5$ 时，特征方程没有一般的求根公式，也很难分解因式.

所以，求矩阵的特征值与特征向量一般要采用数值计算的方法求其近似，是本科《计算方法》或研究生《数值分析》的一个专题（重要，必选课).

§ 5.1 矩阵特征值与特征向量

当然，有关特征值和特征向量的有效计算方法已集成到的北太等数值计算软件中，只需用一个命令，如某数值计算软件的 $eig(A)$ 就可以同时得到特征向量和特征值.

下图是用数值计算软件求 A 的特征向量和特征值的结果. $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$

```
>> A=[2,-2, 0;
      -2, 1, -2;
      0,-2, 0]

A =

    2   -2    0
   -2    1   -2
    0   -2    0
```

```
>> [P,T]=eig(A)

P =   -0.3333    0.6667   -0.6667
      -0.6667    0.3333    0.6667
      -0.6667   -0.6667   -0.3333

T =   -2.0000         0         0
           0    1.0000         0
           0         0    4.0000
```

课程思政：提倡用国产软件替代外国的同类软件.

这里有好多故事……

关于 AI：……

你可运用前面的方法进行进行验证： $P=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix}$ $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.

定理 5.1.9指出：矩阵与其转置矩阵有相同的特征值.

一般地，有相同特征值的矩阵有何性质或应满足什么条件呢？

引入相似矩阵的概念(下次课).

线代A(胡、杨主编版)第 10 次作业

第 10 次 作业

P173

1(3)、2、4、7；

P208

6、11、13、15、16、22、23.

线代A(湛、冯主编版)第 12 次作业

P326 1(3)(5)、2、4、5、6、14、15、22、34、37、39

本章考点都以本节的特征值、特征向量计算为基础，熟练掌握！

注意：特征值、特征向量计算是期末考重点，也是研究生入学考试的必考知识点.